

Examen d'ARITHMETIQUE : session 1, 2h.

Exercice 1 : (4-points)

1. Calculer $(10!)^{4400}$ modulo 121
2. Calculer $(36 \times 9)^{666}$ modulo $7^2 \times 2^3$.
3. Calculer le nombre d'Euler $\varphi(\varphi(17!))$. ✓
4. Calculer $\varphi(2^{2^n})$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 2 : (6-points)

1. Montrer que $\text{pgcd}(3^{45} + 1, -2^{45} + 1) \geq 28$.
2. Résolution de l'équation diophantienne :

$$(3^{45} + 1)x + (-2^{45} + 1)y = 7$$

✓ Exercice 3 : (6-points) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système de congruences suivant :

$$\begin{cases} x \equiv -1 \pmod{11} \\ 11x \equiv -11 \pmod{23} \\ 2x \equiv -2 \pmod{3} \\ 32x \equiv -32 \pmod{33} \end{cases}$$

Exercice 3 : (4-points)

1. Montrer que le reste de la division euclidienne par 8 de n^4 où n est un nombre impair est 1.
2. Montrer que si x est un nombre pair, on a $x^4 \equiv 0[8]$.
3. Donner le reste de la division euclidienne de $7^{2m} + 7^m + 1$ par 4.